



SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
<https://stifera.ac.id/>

No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/DII/20
Tanggal	22 Februari 2020
Revisi	01
Halaman	1 dari 7

KONTRAK PERKULIAHAN

KONTRAK PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK GASAL 2024/ 2025

Program Studi D3 Farmasi

Nama Mata Kuliah	:	Farmasi Fisika
Kode Mata Kuliah/ SKS	:	20531T09 / 2 sks
Pengampu	:	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci. apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci.
Semester	:	D3 Reguler Semester 1
Hari pertemuan/ Jam	:	Selasa /12.10 – 13.50 WIB
Tempat pertemuan	:	RK. 7

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman dalam tahapan pre formulasi produk farmasi mengidentifikasi hubungan sifat fisika molekul obat dan eksipien dalam pengembangan formulasi dan proses produksi, serta mampu melakukan pengujian obat dan eksipien secara fisika di laboratorium dengan tepat. Mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kompetensi mahasiswa dalam teknologi pembuatan sediaan farmasi baik padat, setengah padat dan cair.

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini menjelaskan tentang fenomena fisika dan pengembangan sediaan solid, Sifat fisika larutan dan fenomena kelarutan pada sediaan cair, ukuran partikel yang berpengaruh pada pembuatan sediaan, sifat alir produk farmasi, fenomena antar muka yang terjadi pada produk farmasi, sistem disperse, emulsi dan suspense, serta polimer yang sering digunakan pada produk farmasi.

Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan secara *offline* dengan sks sebanyak 2 sks; 1 pertemuan untuk pendahuluan penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan, 13 pertemuan untuk penjelasan materi perkuliahan dilanjutkan dengan diskusi dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang Menjelaskan satuan yang sering digunakan dalam sediaan farmasi, menguraikan fenomena fisika dalam pengembangan sediaan farmasi solid, menjelaskan sifat fisik larutan dan fenomena kelarutan, menguraikan macam bentuk dan ukuran partikel serta metode pengukurannya, menjelaskan tentang sifat alir, menjelaskan tentang fenomena antar muka



SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
<https://stifera.ac.id/>

No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/DII/20
Tanggal	22 Februari 2020
Revisi	01
Halaman	2 dari 7

KONTRAK PERKULIAHAN

yang seringkali terjadi dalam pembuatan produk farmasi, menguraikan tentang emulsi, suspensi dan sistem disperse, menjelaskan tentang penggunaan polimer dalam pembuatan produk farmasi.

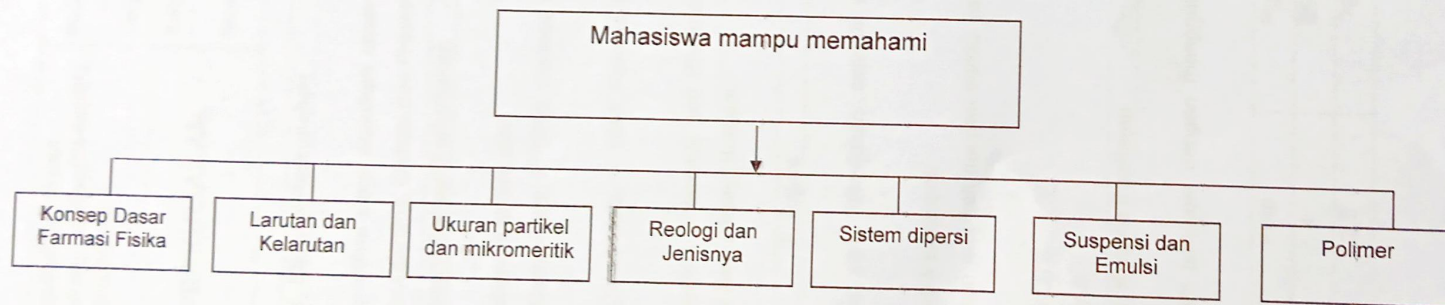


SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
<https://stifera.ac.id/>

KONTRAK PERKULIAHAN

No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/DII/20
Tanggal	22 Februari 2020
Revisi	01
Halaman	3 dari 7

4. Organisasi Materi





SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA
Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.
e-mail : stiferanusaputera@gmail.com
https: <https://stifera.ac.id/>

KONTRAK PERKULIAHAN

No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/DII/20
Tanggal	22 Februari 2020
Revisi	01
Halaman	4 dari 7

5. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan secara offline yang dilakukan dosen dalam bentuk Student Center Learning melalui Discovery Learning, Diskusi dan Presentasi.

6. Materi/ Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

1. Martin, Alfred, Swarbrick, J & Cammarata, A. 1990. Farmasi Fisika Edisi III Jilid 1. UI Press
2. Martin, Alfred, Swarbrick, J & Cammarata, A. 1993. Farmasi Fisika Edisi III Jilid 2. UI Press
3. Sinko, P.J. 2010. Martins Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences , 6th Edition. The state University of New Jersey; Rutgers.

7. Tugas

1. Tugas mandiri berupa tugas yang dikerjakan setelah akhir perkuliahan dan dikerjakan secara individu
2. Tugas presentasi dibagi menjadi 5 kelompok
3. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Poin	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/DII/20
		Tanggal	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

Nilai	Poin	Range
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	≤45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik "STIFERA Semarang" sebagai berikut:

$$\text{Nilai akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Tugas mandiri (18%)
- Tugas presentasi (10%)
- Kehadiran (2%)
- UTS (35%)
- UAS (35%)

9. Jadwal Perkuliahan

PERTEMUAN	MATERI	TANGGAL	Dosen Pengampu
1	Pendahulua Farmasi Fisika, KP dan RPS	3 September 2024	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci.
2	Konsep dasar-dasar farmasi fisika	10 September 2024	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci.
3	Mikromeritik	17 September 2024	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci.
4	Ukuran Partikel	24 September 2024	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/DIII/20
		Tanggal	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

KONTRAK PERKULIAHAN

5	Kelarutan	1 Oktober 2024	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci.
6	Larutan	8 Oktober 2024	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci.
7	Reologi dan jenisnya	15 Oktober 2024	apt. Nanda Dwi Akbar, M.Pharm. Sci.
8	UTS	28 Okt –2 Nov 2024	
9	Fenomena antar muka	1 November 2024	apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci.
10	Sistem Dispersi	8 November 2024	apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci.
11	Suspensi	15 November 2024	apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci.
12	Emulsi	22 November 2024	apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci.
13	Polimer	29 November 2024	apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci.
14	Surfaktan	5 Desember 2024	apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci.
15	Emulgator	12 Desember 2024	apt. Agustina Putri Pitarisa S., M.Pharm., Sci.
	UAS	6 – 11 Januari 2025	

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/KP/DIV/20
		Tanggal	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	7 dari 7

KONTRAK PERKULIAHAN

Semarang, 26 Agustus 2024

Perwakilan Mahasiswa

Dosen Pengampu I

Dosen Pengampu II



Yostana Jamani M.

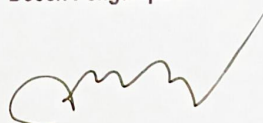
NIM. A1242025



apt. Nanda D.A. M.Pharm.

Sci.

NIP. 070622120



apt. Agustina P. P.S, M.Pharm.,

Sci.

NIP.060710112

Mengetahui

Ka. Prodi D3 Farmasi



apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm

NIP. 07032093